황보민

원스토어 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드 · 조직용 AI 하네스 구축 · 앱·웹 개발
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

소개

원스토어 클라이언트개발팀(9명)의 기술 리드이자 16년 차 프론트엔드(웹, 앱) 개발자입니다. 2026년 1월부터 조직을 위한 AI 하네스를 설계·운영해, AI 도구를 쓰지 않던 팀원까지 하나의 AI 개발 환경에 포함시켰습니다. 지금 팀의 업무는 기획 문서를 바탕으로 Jira 일감을 자동으로 만들고, 에이전트가 요구사항 분석·계획·테스트·구현·리뷰·검증을 거쳐 최종 완료 보고서를 사람에게 제출하는 흐름으로 진행되며, 관리자는 에이전트가 남긴 기록을 바탕으로 프로젝트의 진행 상황과 문제를 파악해 해결합니다. 룰·스킬·커맨드·에이전트·훅과 루프 엔지니어링으로 이 흐름을 자동화하고 하네스가 스스로 개선되게 했으며, 로컬 LLM Wiki로 산출물을 관리하고 환각을 줄였습니다. 기술 리드로서 Clean Architecture 기반 앱 구조를 설계해 팀 표준으로 합의하고, 서비스를 멈추지 않고 국내·글로벌 원스토어 앱의 전 계층을 리팩토링했습니다. 앱마켓·런처 앱을 개발해 출시·운영했고, 서비스 중인 항공 앱을 개선·고도화했으며, 제주항공 예약 웹 화면과 HTML5 웹앱 프레임워크 같은 웹 개발, 개발사를 위한 SDK와 라이브러리 개발도 해 왔습니다.

핵심 역량

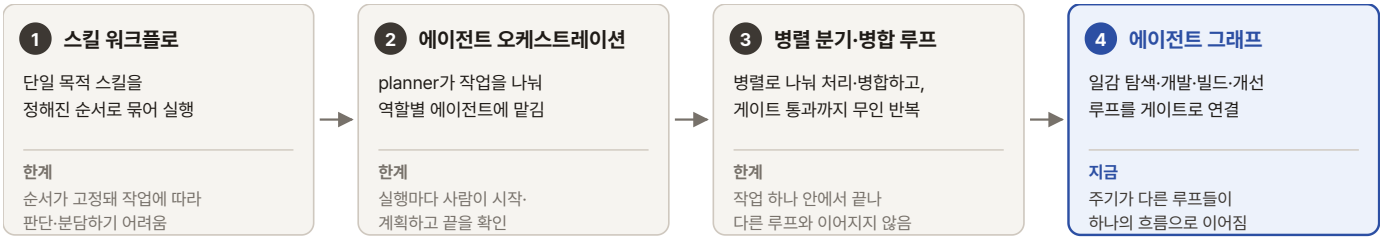
역량	내용
조직을 위한 AX 환경 구축	**AI를 쓰지 않던 팀원까지 AI로 개발하게 만든 조직용 하네스를 설계·운영 (2026.01~)** 팀 룰·스킬 조합으로 업무 프로세스 자동화, 룰·훅으로 에이전트 제어 역할·분야·목적별 에이전트로 전문화해 환각을 줄이고 산출물 품질 향상 플러그인 마켓플레이스로 조직 내 하네스 전파·공유 Jira·Confluence와 이어진 개발 루프로 요구사항 분석부터 테스트·구현·리뷰·실기기 검증·PR·완료 보고까지 자동화 매주 개인별 업무·사용 기록으로 주간보고를 자동 작성하고 하네스를 스스로 개선
기술 리드	**새 구조와 기술을 어떻게 들일지 정하고, 팀이 익혀 쓰게 이끎 (2022.07~)** 도입 방식: 구조·개발 표준을 팀 합의로 정하고, 국내·글로벌 앱에 계층별로 나눠 적용 전파·정착: 샘플 프로젝트·팀 세션으로 Coroutine·Flow·Hilt·Compose 학습, 리뷰 가이드로 리뷰 문화 정착 과제 관리: 과제 정의·작업 계획·팀원별 진행·릴리스 마감 관리, 제주항공 파트 리더로 협력업체 코드 검수
모바일 개발·운영	**14년간 Android·iOS e커머스 앱 개발·운영** Android(원스토어): 앱마켓 상품 전시·구매·결제 연동, 다운로드·설치·자동 업데이트, 회원, 웹게임·광고 플랫폼 연동 Android(이노에이스): 티스토어·원스토어 앱마켓 6.0 UI 전면 개편, SKT 선탑재 런처·T간편모드 iOS(AK아이에스): 제주항공 항공권 예매·회원·모바일 탑승권 앱 개선·고도화와 웹–앱 네이티브 브릿지
리팩토링	**서비스를 멈추지 않고 국내·글로벌 앱의 전 계층을 전환 (2022.07~2025.09)** 구조: 계층별·기능별 모듈 분리와 Clean Architecture, 다운로드·설치 Service → WorkManager 화면: MVC → MVVM → MVI, XML → Jetpack Compose 비동기·데이터: AsyncTask → Coroutine·Flow, 싱글턴 → Hilt, Java → Kotlin, Manager → Repository
SDK 개발	**개발사와 서비스를 위한 SDK·라이브러리 개발** AAB Dynamic Delivery SDK: Play Core 역설계, 원스토어 앱 AIDL 연동, 일부 상용 적용, 샘플 앱·가이드 원스토어용 bundletool 라이브러리, APK·AAB 리패키징·재서명 도구(Kotlin JAR) SK Physics Android SDK: Android View에 Box2D 물리엔진을 결합(공동 개발)
웹 개발	**웹 화면·웹 프레임워크·웹 애플리케이션 개발** 제주항공 예약 웹(JSP 템플릿·jQuery·Ajax), NetFUNNEL, 모바일 웹·반응형·크로스 브라우징 웹앱 저작 도구(다빈치)의 웹앱 프레임워크, 공군 전산실 웹 시스템(인트라넷 포털·휴가·수송 배차)

1. 조직을 위한 AX 환경 구축

조직용 AI 하네스: 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경

원스토어 · 2026.01 ~ 현재 · 설계·구축·운영

- **왜:** 룰·스킬·에이전트가 계속 쌓여 관리할 구조가 필요했고, AI를 쓰지 않던 팀원까지 한 환경에서 사람이 매번 계획하지 않아도 일이 끝까지 돌게 해야 했음
- **어떻게:** 실행 방식을 스킬 워크플로에서 에이전트 그래프까지 발전시키고, 플러그인 마켓플레이스로 조직에 배포 (에이전트 32종, 스킬 약 100개, 훅 25개)
- **결과:** 팀원 전원이 하네스로 개발, QA 검증 기간에 검출되는 이슈 감소, 개발 기간 대폭 감소
- **사람이 맡는 판단:** 산출물 아키텍처 리뷰, PR 머지, 애매하거나 부정확한 사항의 의사결정, 협의 사항의 협의 진행



하네스 실행 방식의 발전

구성



배포와 사용

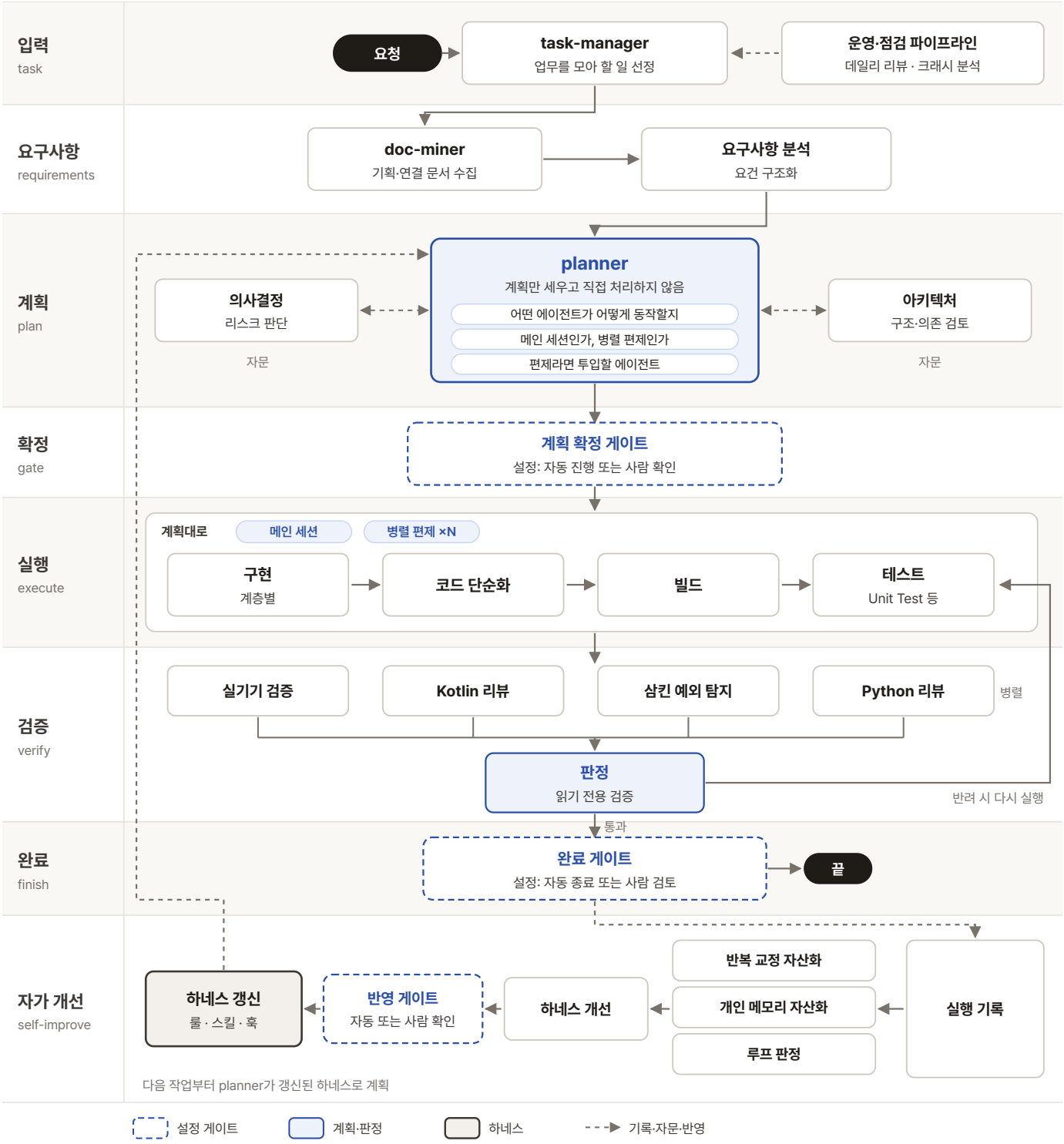


하네스의 구성과 배포

에이전트 그래프

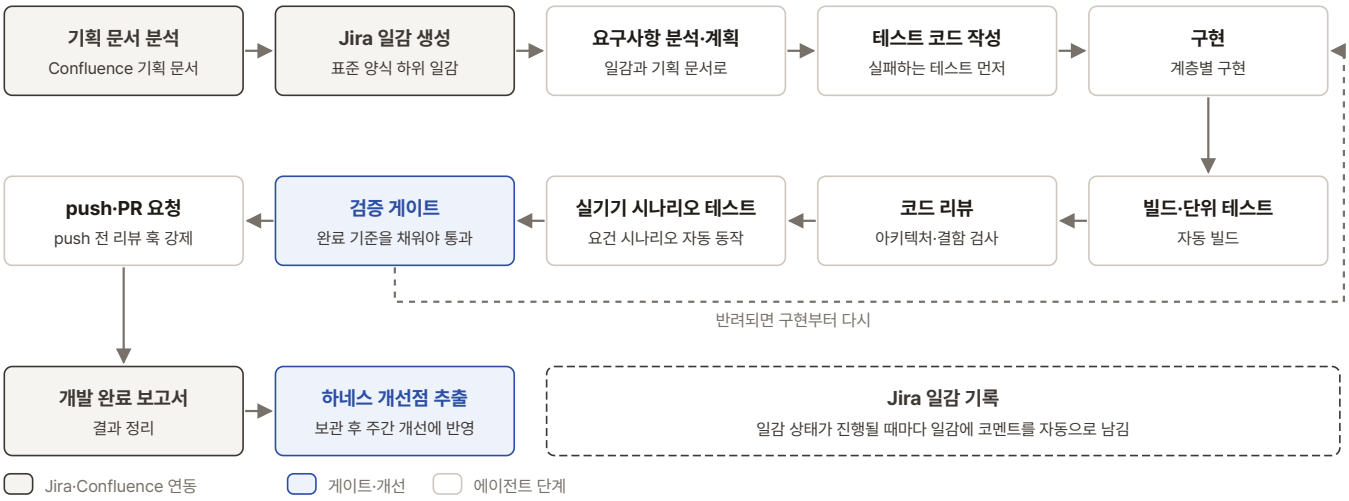
조직용 AI 하네스 · 개발, 자가 개선, 운영·점검 파이프라인이 이어진 현재 구조

- **설계한 것:** 스킬 파이프라인을 역할별 에이전트로 나누고 단계 사이를 게이트로 이음. 계획 확정·완료·개선 반영은 설정에 따라 자동 진행하거나 사람이 확인
- **루프:** 검증에서 반려되면 실행부터 다시 돌고, 끝난 작업의 기록은 자가 개선으로 이어져 다음 작업의 하네스를 바꿈



Jira·Confluence 환경의 개발 루프

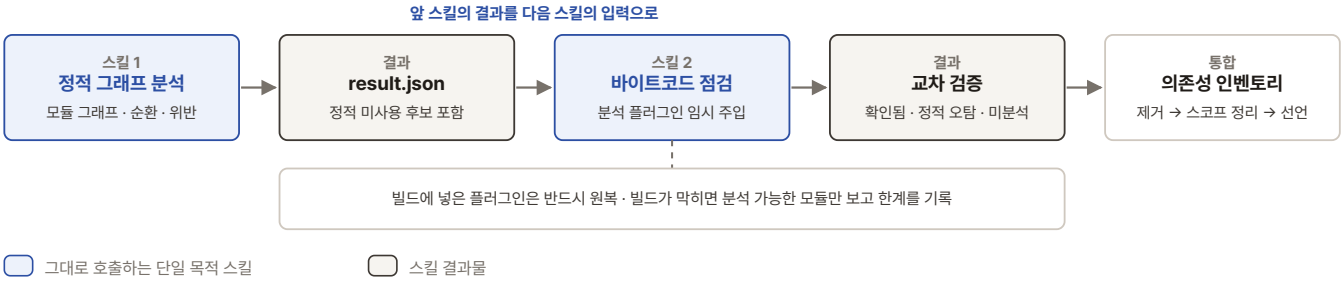
조직용 AI 하네스 · 기획 문서에서 시작해 완료 보고까지 이어지는 업무 흐름



- **기획에서 일감까지:** Confluence 기획 문서로 Jira 일감을 표준 양식으로 만들고, 일감과 기획 문서로 요구사항을 분석해 계획
- **테스트 먼저, 게이트까지:** 실패하는 테스트를 먼저 만들고 구현, 빌드·단위 테스트와 코드 리뷰, 실기기 시나리오 테스트를 거쳐 검증 게이트를 통과할 때까지 반복. push 전 리뷰는 훅으로 강제
- **진행이 Jira에 남음:** 단계마다 일감에 코멘트를 남기고, 끝나면 push·PR 요청과 완료 보고서를 Confluence에 발행, Teams로 알림

스킬 파이프라인: 의존성 전수 인벤토리

조직용 AI 하네스 · 앞 스킬의 결과를 다음 스킬의 입력으로 잇는 예



- 정적 모듈 그래프 분석 스킬의 결과(JSON)를 바이트코드 의존성 점검 스킬의 입력으로 그대로 넘기는 파이프라인
- 정적 분석이 찾은 미사용 후보를 실제 빌드 분석으로 교차 검증해 확인됨·정적 오탐·미분석으로 가르고, 정리 우선순위를 붙인 인벤토리로 묶음
- 분석용 플러그인은 빌드에 잠시 넣었다가 반드시 원복하고, 빌드가 막히면 분석 가능한 모듈만 보고 한계를 기록

주간 개선 루프

- 매주 세션 컨텍스트 기록을 비롯해 하네스에서 참조할 수 있는 모든 개인 기록과 개발 완료 때 뽑아 둔 개선점을 모아, 주간보고를 자동으로 쓰고 하네스 개선과 업무 자동화(스킬·훅·에이전트화) 거리를 정리해 설정에 따라 자동 반영하거나 사람에게 제안

2. 기술 리드

새 구조·기술 도입과 팀 정착

원스토어 · 2022.07 ~ 현재 · 클라이언트개발팀 기술 리드(2023 ~)



의존은 바깥에서 Domain 쪽으로만 향합니다. Domain은 Android에 의존하지 않는 순수 Kotlin입니다.

의존성 역전
Repository·DataSource 두 인터페이스 경계에만

모듈
계층별 모듈로 나누고 Hilt로 주입

오류 처리
예상된 실패는 Result로 돌려주고
Data 계층이 네트워크·DB 예외를
Domain 오류로 바꿈

계층과 의존 방향

- **도입 방식:** 샘플 아키텍처 프로젝트로 설명해 계층별 모듈 구조와 개발 표준을 팀 합의로 정하고, 국내·글로벌 앱에 계층별로 나눠 적용
- **전파·정착:** MVVM·MVI, Clean Architecture, 모듈화, 테스트를 주제로 팀 세션을 열어 Coroutine·Flow·Hilt·Compose를 익혀 쓰게 하고, 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙으로 만들어 PR·리뷰 문화를 정착. 계층 규칙은 하네스 규칙·훅으로 옮겨 사람과 AI가 같은 기준으로 코드를 씀
- **과제 관리:** 구조·레거시·의존성·테스트·시작 성능 기술 부채를 과제로 정의하고 작업 계획·팀원별 진행·릴리스 마감까지 관리, 대규모 리팩토링 병합은 직접 맡음
- **결과:** 두 앱이 같은 구조 표준으로 옮겨지고, PR·코드 리뷰가 팀 규칙으로 자리 잡음

항공 예약 파트 리더

AK아이에스 (제주항공) · 2019.06 ~ 2020.03

- 예약 웹·앱 개발을 이끌며 고객사(제주항공) 요건을 직접 협의·정리하고, 개발 협력업체의 고객용·사내 웹과 모바일 앱 코드를 리뷰·검수

3. 리팩토링

서비스 중인 국내 원스토어 앱의 전 계층 리팩토링

원스토어 · 2022.07 ~ 2025.09 · UI·Presentation·Domain·Data·DataSource 5계층 전체



국내 앱 계층별 리팩토링

- **해결한 문제:** 싱글턴끼리 얽힌 순환 참조, UI 변수 값으로 결정되는 도메인 로직, UI까지 올라와 가공되고 다시 서버로 보내지는 서버 데이터
- **계층을 하나씩 만들어 옮김:** Domain 계층을 만들어 비즈니스 로직을 분리하고, Data·DataSource 계층으로 순환 참조 의존성을 풀고, Presentation 계층에서 MVVM·MVI로 단방향 데이터 흐름을 만들고, UI 계층에서 나머지 코드를 정리하며 Compose와 사내 디자인 시스템을 적용
- **서비스를 멈추지 않고:** 기능 개발과 함께 계층 단위로 옮기고, 다운로드·설치와 로그인 기능은 직접 리팩토링
- **함께 바꾼 기술:** Java → Kotlin, AsyncTask → Coroutine·Flow, 싱글턴 → Hilt 주입, XML → Jetpack Compose

결과: 국내 앱의 5계층 전체가 새 구조로 옮겨졌고, 이후 계층 규칙은 하네스 규칙·훅과 아키텍처 검증 스킬로 계속 지킴

4. 모바일 개발·운영

원스토어 국내·글로벌 앱 개발·운영

원스토어 · 2020.04 ~ 현재 · 글로벌 앱은 2023년 개발·출시



원스토어 앱 담당 영역

- **맡은 범위:** 국내·글로벌 원스토어 앱의 다운로드·설치·자동 업데이트, 동적 전시 화면·상품 상세 전시, 회원, 결제 연동, 앱 구조를 담당하고 광고 플랫폼·웹게임·스티커스토어 연동
- **앱 전체:** 제조사 이슈 대응·접근성·보안·무결성 등 앱 전체 영역을 개발·운영
- **글로벌 앱:** 2023년 글로벌 앱을 개발해 출시하고, 국내 앱에서 설계한 구조를 같이 적용

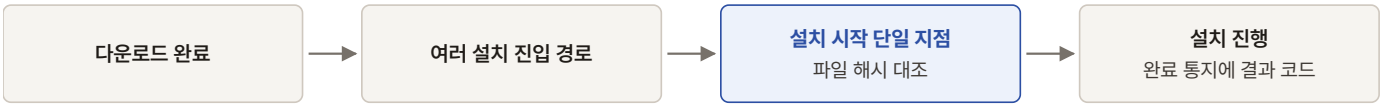
대표 사례: 다운로드 APK 무결성 검증

원스토어 · 2026.09 ~ 2026.10

방향 결정



대조 위치



모든 설치 경로가 한 지점의 대조를 지나게 해 경로마다 검사를 따로 두지 않았습니다.
대조 도중 앱이 종료되면 검증 전 파일이 설치되던 빈틈도 막았습니다.

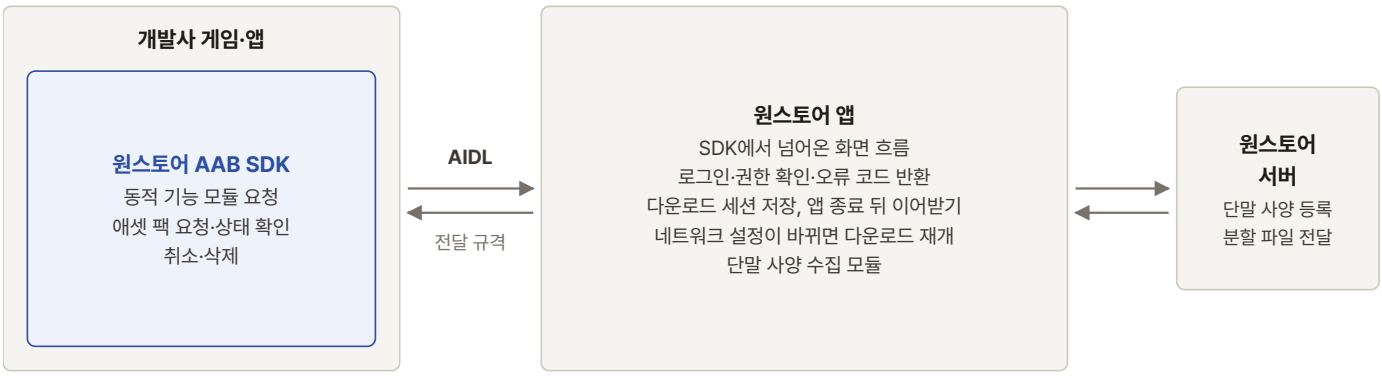
방향 결정과 대조 위치

- **문제:** 보안 점검에서 내려받은 APK의 위변조 확인을 지적받았고, 서버의 HTTPS 전환은 회선 과금 구조 때문에 어려웠음
- **한 일:** 기존 응답부터 조사해 서버에서 새로 받을 값을 파일 해시 하나로 줄이고, 모든 설치 경로가 설치 시작 한 지점에서 대조를 지나게 함
- **확인 범위:** QA 실기기에서 대조 일치와 설치 진입을 확인. 변조 파일 차단은 단말에서 재현하지 못해 단위 테스트로만 확인

5. SDK 개발

AAB Dynamic Delivery SDK

원스토어 · 2020.10 ~ 2021.10



SDK, 원스토어 앱, 서버 사이의 역할

- **문제:** 원스토어는 AAB를 지원하지 않아 개발사가 동적 기능 모듈·애셋 팩을 내려받을 방법이 없었음
- **한 일:** Google Play Core를 역설계해 가져올 부분과 원스토어에 맞게 바꿀 부분을 가르고, SDK 인터페이스와 원스토어 앱 사이 AIDL 규격을 설계·구현. 개발사용 샘플 앱과 가이드 작성
- **결과:** 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용

그 밖의 SDK·라이브러리·도구

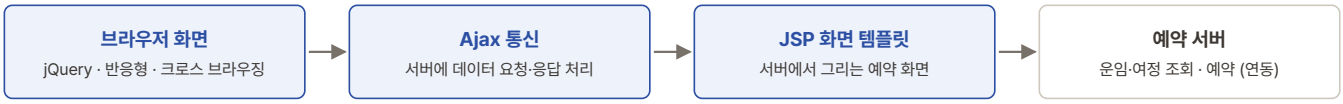
- **원스토어용 bundletool 라이브러리, APK·AAB 리패키징·재서명 도구:** 빌드 서버용 JAR 라이브러리와 개발사 앱 재서명 Kotlin JAR
- **SK Physics Android SDK (2014.07 ~ 10):** Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 공동 개발

6. 웹 개발

제주항공 예약 화면

AK아이에스 · 2018.07 ~ 2020.03

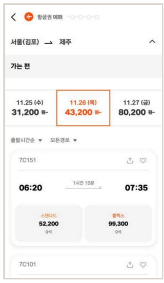
- 예약(운임·여정 조회, 예약, 예약 조회) 화면과 안내 페이지 개발, 협력업체가 맡은 웹 코드 리뷰·검수
- **반응형 웹 개선:** PC·모바일 브라우저와 앱 WebView가 같은 화면을 쓰도록 viewport·미디어 쿼리·유동 레이아웃으로 화면 폭에 맞춤
- **크로스 브라우징 개선:** 브라우저별 동작 차이는 jQuery로 맞추고, 깨지는 화면은 브라우저별 CSS로 보정
- **iOS 앱 웹뷰 전환 (Swift):** UIWebView → WKWebView 전환 때 끊긴 웹–앱 브릿지 호출·alert·confirm·새 창·로그인 세션을 앱 쪽에서 해결



강조한 층을 직접 개발 · 접속이 몰릴 때 NetFUNNEL 대기열을 웹과 앱에 적용



제주항공 모바일 웹 홈 (2026년 화면)

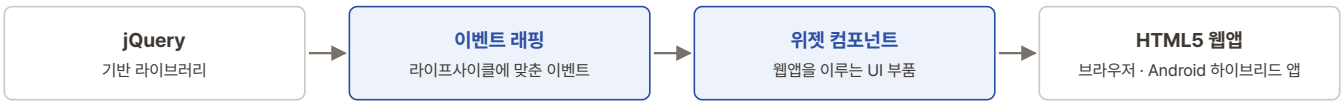


제주항공 항공권 예매: 운항편·운임 선택 (2026년 화면, 재직 당시와 흐름 유사)

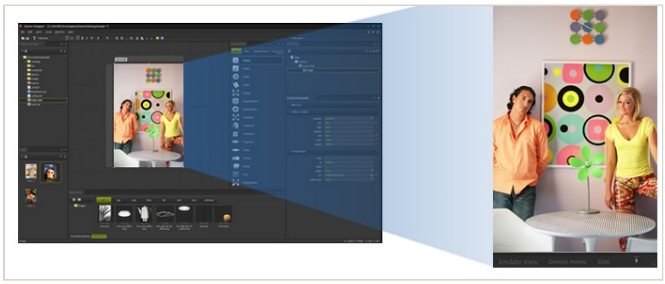
HTML5 웹앱 저작 도구 「다빈치」

이노에이스 · 2011.07 ~ 2013.06

- jQuery 기반 웹앱 프레임워크 개발: 위젯 컴포넌트와 컴포넌트 라이프사이클에 맞춘 이벤트 래핑
- 결과물은 PC·스마트폰·태블릿 브라우저에서 동작하는 HTML5 웹앱, 샘플 앱·템플릿 제작



강조한 층을 직접 개발 · 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동도 맡음



다빈치 Studio: WYSIWYG 편집 화면과 에뮬레이터 미리보기

공군 전산실 웹 시스템

공군 (병역) · 2004.10 ~ 2007.01

- 인트라넷 포털, 장병 휴가 관리, 수송 배차 관리 등 부대 업무용 웹 애플리케이션을 화면부터 DB까지 개발
- 별도 API 서버 없이 Apache의 PHP는 MySQL에, JSP·Servlet은 Oracle DB에 직접 접근하는 웹 애플리케이션을 만들고, 이와 따로 PL/SQL로 만든 웹앱도 개발

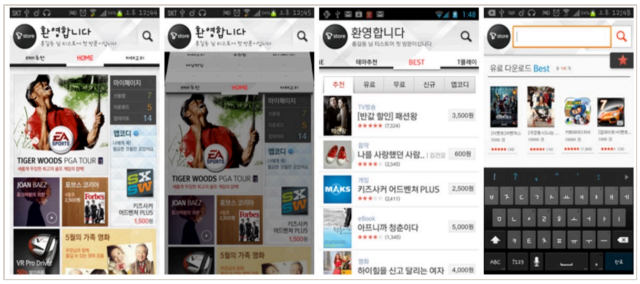


강조한 층을 직접 개발 · 웹 서버 Tomcat·Apache와 Oracle·MySQL DB 운영

이전 프로젝트 화면

앱마켓·런처와 그 밖의 프로젝트 | 이노에이스 | 2010.01 ~ 2017.10

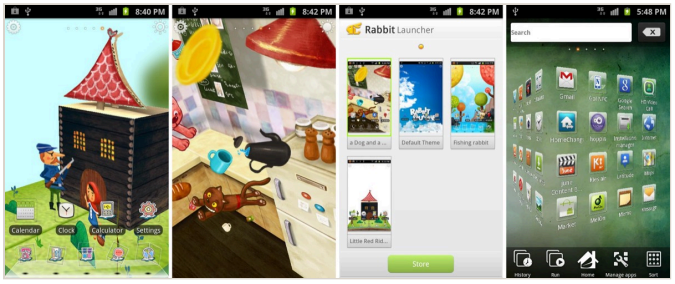
티스토어·원스토어 앱의 UI와 비즈니스 로직, 제조사 홈과 바꾸는 T간편모드, SKT 선탑재 런처와 글로벌 런처, KTOON·GameCast를 개발했습니다.



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면



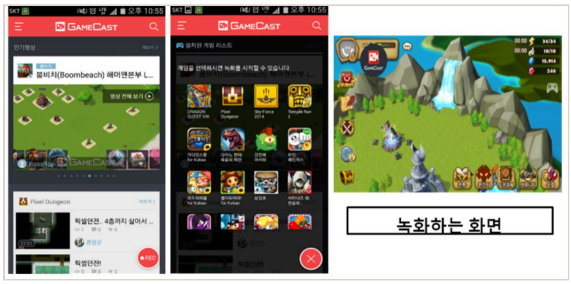
T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면·소리 설정, 간편 메뉴



Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴



GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면